

Módulo 04: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Introdução à Indústria 4.0

Carga Horária: 24h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1 Histórico da evolução industrial.
Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo. Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0 Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado. Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.			1.1 1ª Revolução Industrial
			1.1.1 Mecanização dos processos
			1.2 2ª Revolução Industrial
			1.2.1 A eletricidade
			1.2.2 O petróleo
			1.3 3ª Revolução Industrial
			1.3.1 A energia nuclear
			1.3.2 A automação
			1.4 4ª Revolução Industrial
			1.4.1 A digitalização das informações
			1.4.2 A utilização dos dados
			2 Tecnologias Habilitadoras
			2.1 Definições e aplicações

	2.1.1 Big Data 2.1.2 Robótica Avançada 2.1.3 Segurança Digital 2.1.4 Internet das Coisas (IoT) 2.1.5 Computação em Nuvem 2.1.6 Manufatura Aditiva 2.1.7 Manufatura Digital 2.1.8 Integração de Sistemas
	3 Inovação 3.1 Definição e característica 3.1.1 Inovação x Invenção 3.2 Importância 3.3 Tipos 3.3.1 Incremental 3.3.2 Disruptiva 3.4 Impactos
	4 Raciocínio Lógico 4.1 Dedução 4.2 Indução 4.3 Abdução
	5 Comportamento Inovador 5.1 Postura Investigativa 5.2 Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset) 5.3 Curiosidade 5.4 Motivação Pessoal
	6 Visão sistêmica 6.1 Elementos da organização e as formas de articulação entre elas 6.2 Pensamento sistêmico

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula, Laboratório de Informática.
Ferramentas e Equipamentos	Computadores
Recursos didáticos	Desvendando a Indústria 4.0, livros, apostilas, catálogos de fabricante, Softwares de simulação, Softwares de gerenciamento produtivo, internet.
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.